

CÁLCULO VOL. 2 • JAMES STEWART • SEÇÃO 9.1

A Arquitetura da Mudança

Modelagem, Análise e Resolução de Equações Diferenciais

O Idioma do Universo: Equações Diferenciais



O que modelam?

Fenômenos reais sujeitos a mudanças contínuas.

O objetivo principal:

Prever o comportamento futuro de um sistema com base na maneira como seus valores presentes variam (a taxa de variação).

Uma Equação Diferencial (ED) é uma equação que contém uma função desconhecida e uma ou mais de suas derivadas.

Exemplo Conceitual: Se $P(t)$ é o tamanho de uma população, a ED estabelece a relação estrutural entre $P(t)$ e sua taxa de crescimento $P'(t)$.

Modelo 1: Crescimento Natural

O princípio do ambiente ilimitado

$$\frac{dP}{dt} = kP \quad (\text{Equação 1})$$

dP/dt : Taxa de crescimento instantâneo da população.

k : Constante de proporcionalidade relativa à espécie e ao ambiente.

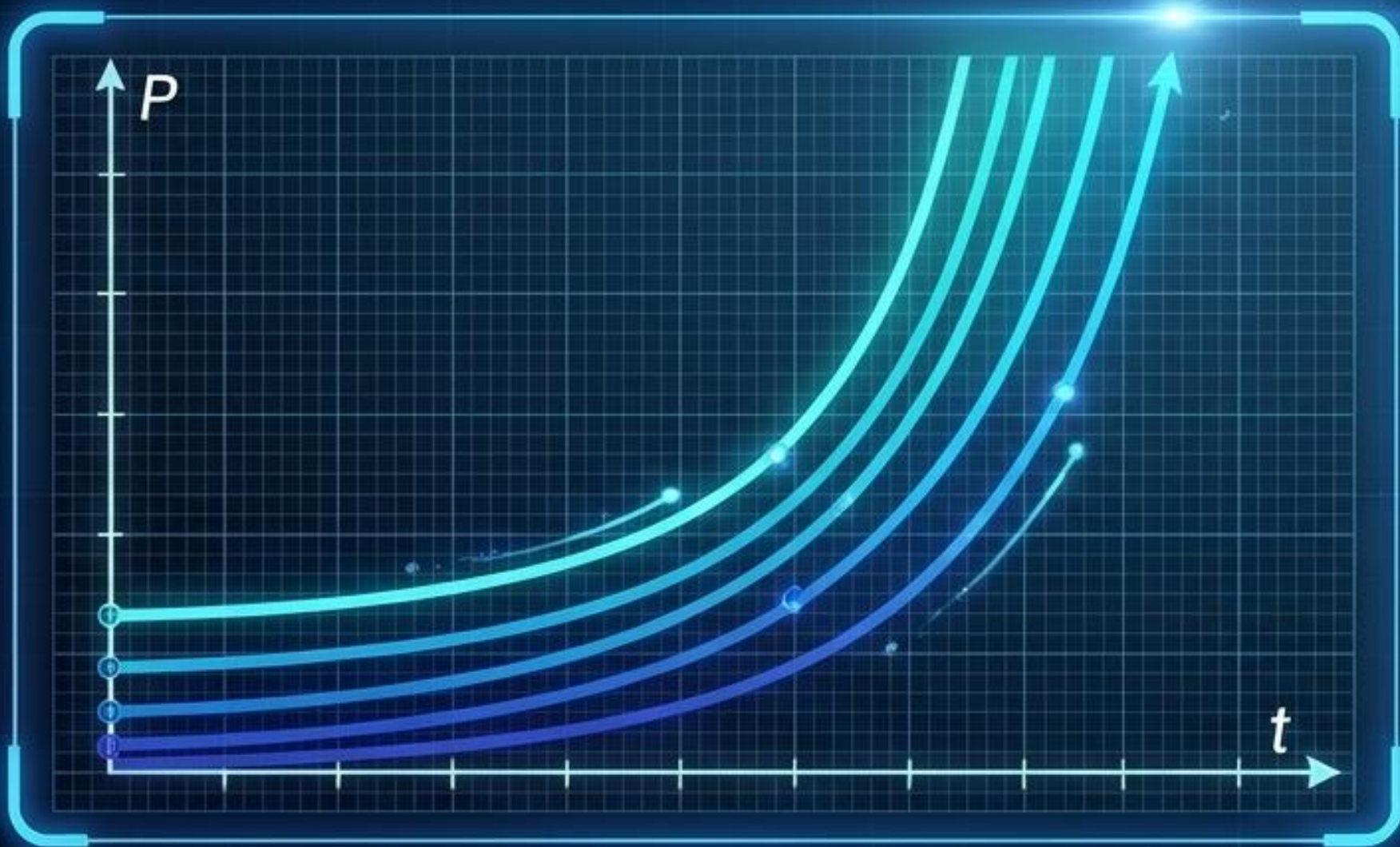
P : Tamanho da população no tempo t .

- **Premissas:** A população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho atual.

- **Condições ideais:** Ambiente sem restrições de espaço, recursos ilimitados, ausência de predadores e imunidade a doenças.

- **Implicação Lógica:** Se $k > 0$ e $P > 0$, então $P'(t) > 0$. A taxa de crescimento acelera infinitamente à medida que a população cresce.

Radiografia do Crescimento Natural



Número

Figura 2

Finalidade

Visualizar a família de soluções $P(t) = Ce^{kt}$ derivadas da integração do modelo $dP/dt = kP$.

Interpretação

Cada curva representa uma população partindo de um valor inicial (C) diferente no tempo $t=0$. A inclinação de todas as curvas aumenta exponencialmente, divergindo rapidamente em direção ao infinito positivo.

Conclusões

O modelo demonstra matematicamente que populações regidas pela Equação 1 crescem sem qualquer limite. É um modelo útil para os estágios iniciais de crescimento, mas fisicamente irrealista a longo prazo devido à inevitável escassez de recursos.

Modelo 2: A Equação Logística

Introduzindo a realidade dos recursos limitados

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{M} \right)$$

(Equação 2)

A Inovação de Verhulst:

Na década de 1840, P.F. Verhulst estabeleceu que todo ambiente possui uma Capacidade de Suporte (M).

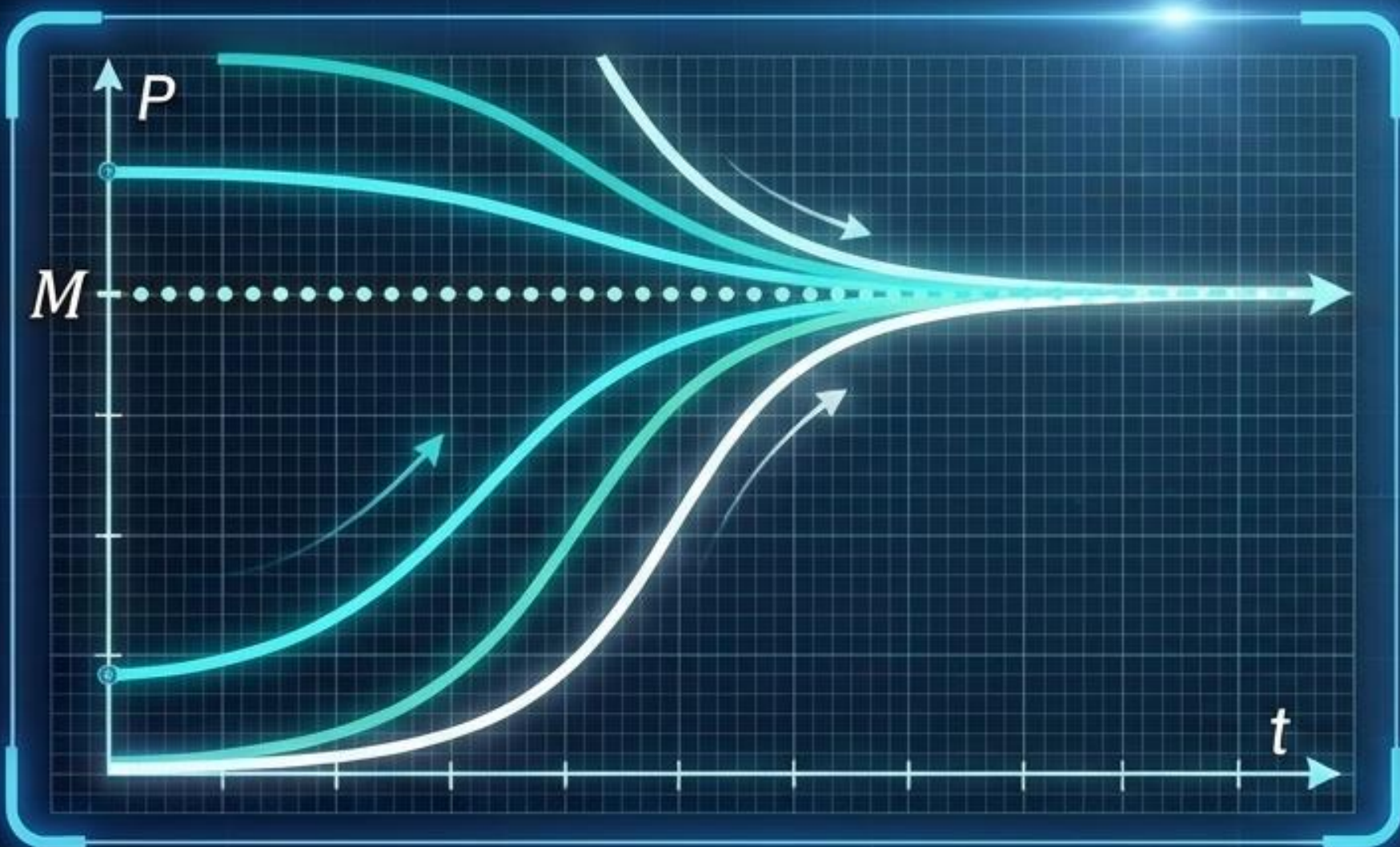
Soluções de Equilíbrio:

São funções constantes onde a taxa de variação é exatamente zero ($P' = 0$). Ocorrem intrinsecamente quando $P = 0$ ou $P = M$.

O Fator Limitante: $\left(1 - \frac{P}{M} \right)$

- Se $P \ll M$ (População pequena): A fração $P/M \approx 0 \Rightarrow dP/dt \approx kP$ (Comporta-se como crescimento exponencial).
- Se $P > M$ (Superpopulação): O fator torna-se negativo $\Rightarrow dP/dt < 0$ (A população é forçada a diminuir).

Radiografia do Modelo Logístico



Número

Figura 3

Finalidade

Mapear o comportamento qualitativo e a trajetória geométrica das soluções da equação logística em relação à capacidade de suporte M .

Interpretação

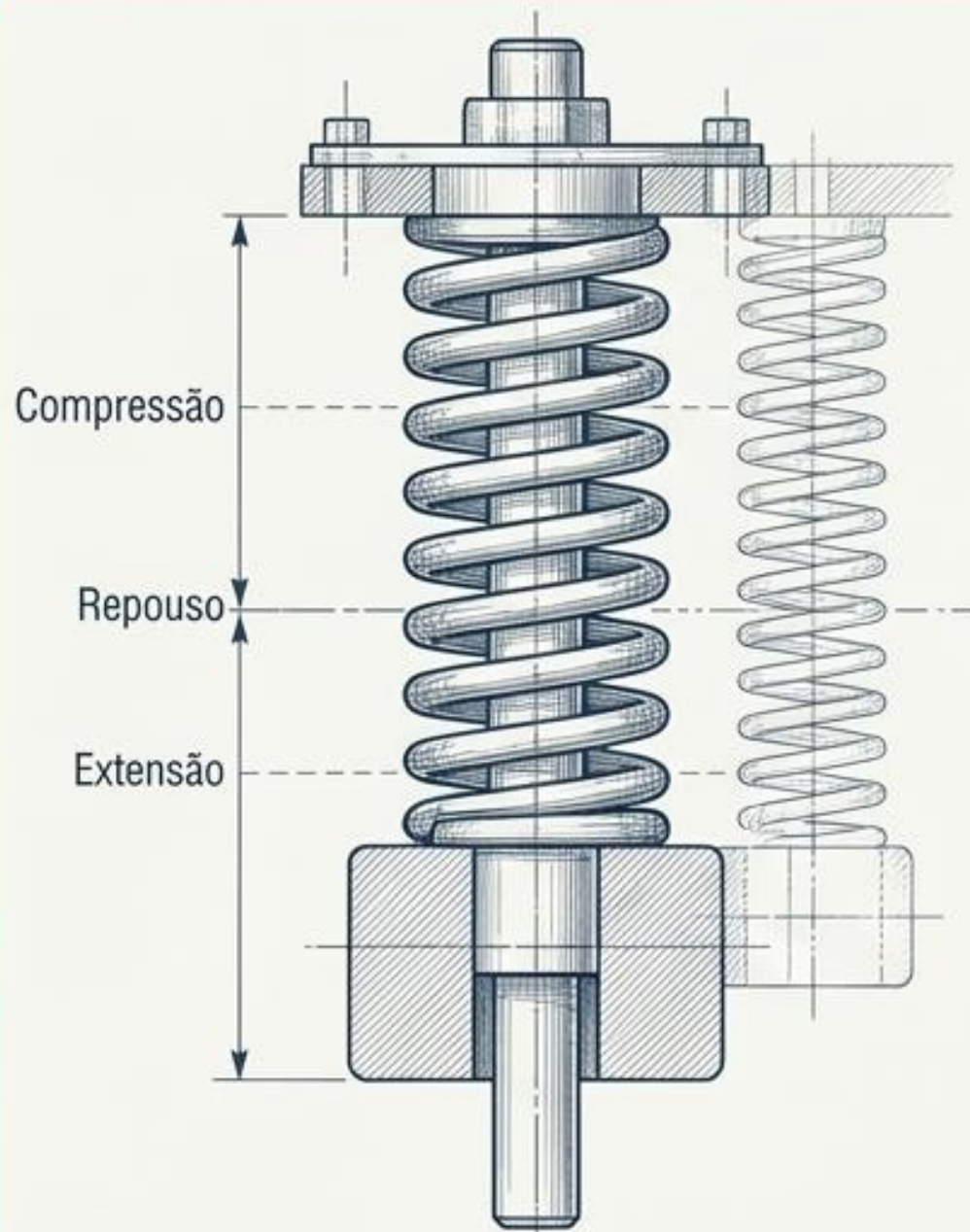
Curvas que iniciam abaixo de M (onde $P' > 0$) crescem em forma de 'S' até se estabilizarem. Curvas que iniciam acima de M (onde $P' < 0$) decaem vertiginosamente. As retas horizontais $P=0$ e $P=M$ atuam como atratores ou barreiras absolutas (Soluções de Equilíbrio).

Conclusões

Independentemente do tamanho inicial (desde que $P > 0$), a dinâmica intrínseca da equação força o sistema a convergir e se estabilizar irreversivelmente em M .

Modelo 3: A Dinâmica de uma Mola

Quando a 2ª Lei de Newton encontra a Lei de Hooke



A Construção do Modelo:

Física da Mola (Hooke): Força Elástica = $-kx$ (onde $k > 0$ é a constante da mola).

Física do Movimento (Newton): Força Resultante = $m \frac{d^2x}{dt^2}$.



$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

(Equação 3)

Esta é uma Equação Diferencial de 2ª Ordem, pois envolve a segunda derivada da função posição $x(t)$.

Leitura Estrutural: A segunda derivada de x é diretamente proporcional a x , mas opera com o sinal oposto.

Dedução Analítica Imediata: As funções seno e cosseno possuem exatamente esta propriedade de reversão de sinal em sua segunda derivada, o que prescreve o comportamento oscilatório natural da mola.

A Anatomia de uma Solução

O que realmente procuramos ao resolver uma Equação Diferencial?



Definição Formal: Uma função f é considerada uma solução de uma ED se a igualdade da equação for perfeitamente satisfeita quando $y = f(x)$ (e suas respectivas derivadas) forem substituídas na fórmula.

Exemplo Conceitual (Integração Direta):

Seja a equação original: $y' = x^3$

Aplicando integração de ambos os lados: $y = \int x^3 dx$

A Solução Geral (Equação 4): $y = \frac{x^4}{4} + C$

Takeaway Fundamental: Resolver uma Equação Diferencial não resulta em um único número, mas sim em uma família infinita de funções (representada pela constante arbitrária C).

Dissecando o Exemplo 1: Verificação Algébrica

Parte 1: Calculando a Derivada da Função

A Missão: Verificar rigorosamente se a função $y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t}$ é solução da ED $y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$.

Logic Cascade:

Passo 1: Encontrar y' (Aplicando a Regra do Quociente)

Lembrete: Se $y = \frac{u}{v}$, então $y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$$u = 1 + ce^t \Rightarrow u' = ce^t$$

$$v = 1 - ce^t \Rightarrow v' = -ce^t$$

Passo 2: Substituindo e Simplificando

$$y' = \frac{(ce^t)(1 - ce^t) - (1 + ce^t)(-ce^t)}{(1 - ce^t)^2}$$

$$y' = \frac{ce^t - c^2e^{2t} + ce^t + c^2e^{2t}}{(1 - ce^t)^2}$$

Os termos $-c^2e^{2t}$ e $+c^2e^{2t}$
se anulam mutuamente

$$\text{Resultado do Lado Esquerdo: } y' = \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}$$

Dissecando o Exemplo 1: Verificação Algébrica

Parte 2: A Expansão do Lado Direito e a Equivalência

Cascata Lógica

Passo 3: Expandir o Lado Direito da ED $= \frac{1}{2}(y^2 - 1)$

Substituímos a função y original: $= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1 + ce^t}{1 - ce^t} \right)^2 - 1 \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{(1 + ce^t)^2 - (1 - ce^t)^2}{(1 - ce^t)^2} \right]$

Passo 4: Expandindo os binômios ao quadrado $(a^2 \pm 2ab + b^2)$:

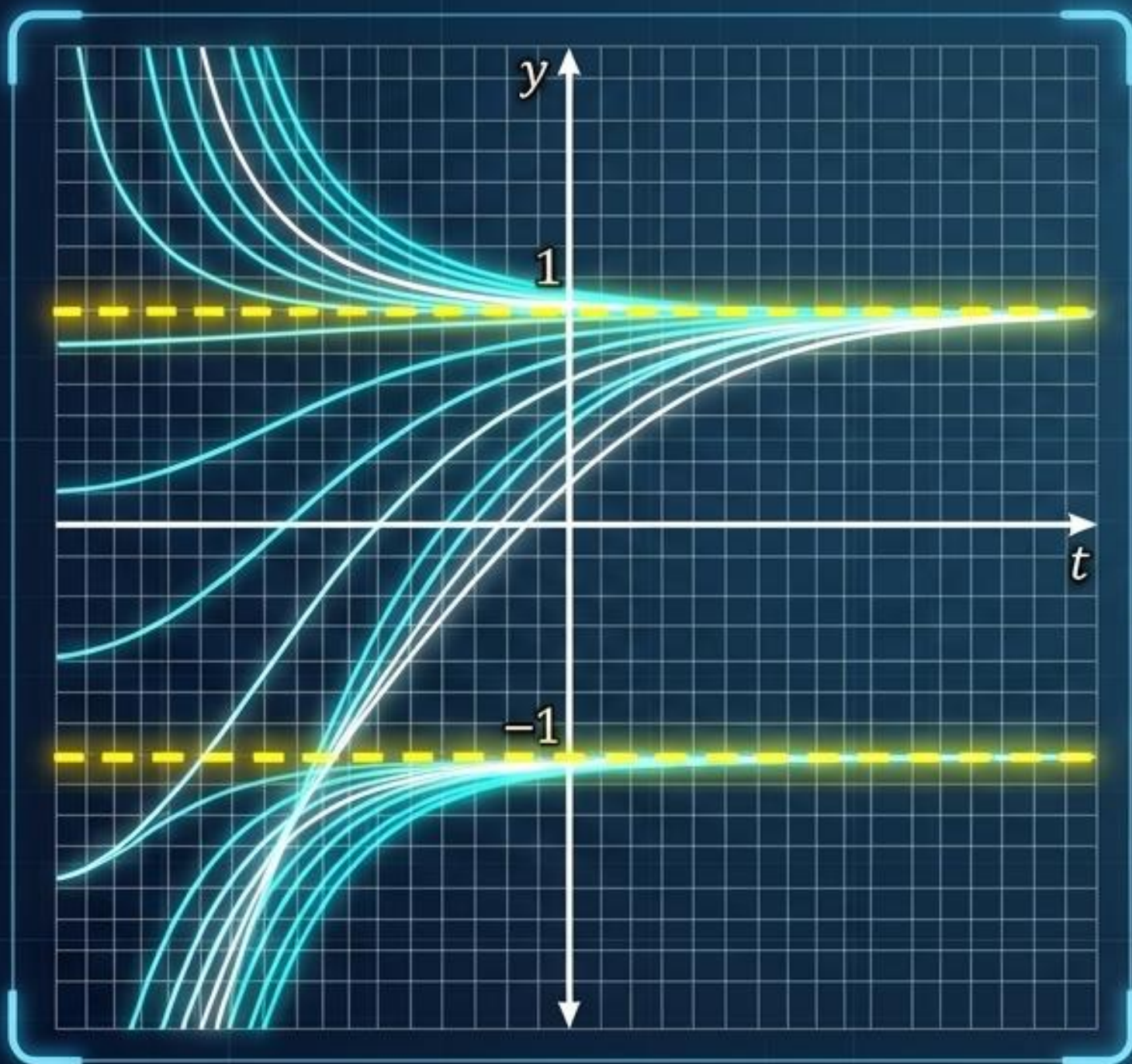
$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(1 + 2ce^t + c^2e^{2t}) - (1 - 2ce^t + c^2e^{2t})}{(1 - ce^t)^2} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{4ce^t}{(1 - ce^t)^2} \right]$$

Resultado do Lado Direito: $= \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}$

CONCLUSÃO (A Prova Absoluta)

Como Lado Esquerdo = Lado Direito, está matematicamente provado que a função dada é solução legítima da Equação Diferencial para qualquer constante c.

Radiografia Visual da Solução (Exemplo 1)



Número
Figura 5

Finalidade

Ilustrar a representação gráfica da família de soluções gerada pela variação da constante c .

Interpretação - O Efeito de Achatamento

As curvas evoluem vertiginosamente, mas sofrem um achatamento severo (comportamento assintótico) ao se aproximarem das retas horizontais $y = 1$ e $y = -1$.

Conclusões - A Conexão Analítica

A geometria espelha a álgebra. Na equação original $y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$, se $y \rightarrow 1$ ou $y \rightarrow -1$, o valor de $(y^2 - 1) \rightarrow 0$. Consequentemente, a derivada $y' \rightarrow 0$. Essa anulação da taxa de variação é o que força a inclinação das curvas a zero, achatando fisicamente as trajetórias.

A Matemática na Prática: O PVI

Exemplo 2 - Encontrando a solução particular e exata

O Desafio Matemático: Em meio à família infinita de curvas da Figura 5, precisamos encontrar a única trajetória de $y' = \frac{1}{2}(y^2 - 1)$ que obedeça à restrição exata do mundo real: $y(0) = 2$ (Problema de Valor Inicial).

Passo 1: Partir da Solução Geral (provada no Ex. 1)

$$y(t) = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t}$$

Passo 2: Aplicar a Condição Inicial ($t=0, y=2$)

$$2 = \frac{1 + ce^0}{1 - ce^0} \Rightarrow 2 = \frac{1 + c}{1 - c}$$

Passo 3: Isolar a constante específica c

$$2(1 - c) = 1 + c \Rightarrow 2 - 2c = 1 + c \Rightarrow 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}$$

A Solução Final e Exclusiva do PVI

Substituindo $c = \frac{1}{3}$ e multiplicando por 3:

$$y = \frac{3 + e^t}{3 - e^t}$$

A Sintaxe da Dinâmica

O domínio estrutural da Seção 9.1

A Gênese (De Fenômenos a Fórmulas)



Observamos a realidade (Crescimento Populacional, Molas de Hooke) e a traduzimos nas restrições das Equações 1, 2 e 3. As EDs são motores lógicos de mudança.

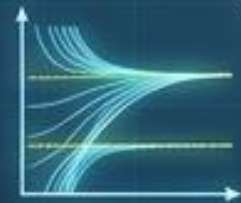


O Rigor (A Exigência da Prova)



O Exemplo 1 provou que a matemática não admite suposições. Confirmar uma solução requer domínio impecável do cálculo algébrico (Regras de Derivação) para equilibrar perfeitamente a equação.

A Geometria (O Limite do Possível)



Figuras 2, 3 e 5 ilustram que equações criam famílias de futuros. Onde a derivada (y') se anula, a natureza encontra suas barreiras de equilíbrio absolutas (O Achatamento).

A Decisão (A Precisão do PVI)



O Exemplo 2 mostra que a Teoria precisa de um fato. Uma simples Condição Inicial colapsa a incerteza infinita, fornecendo a resposta única e exata para um evento real no tempo e no espaço.

Exercícios

1 a 5

19

23